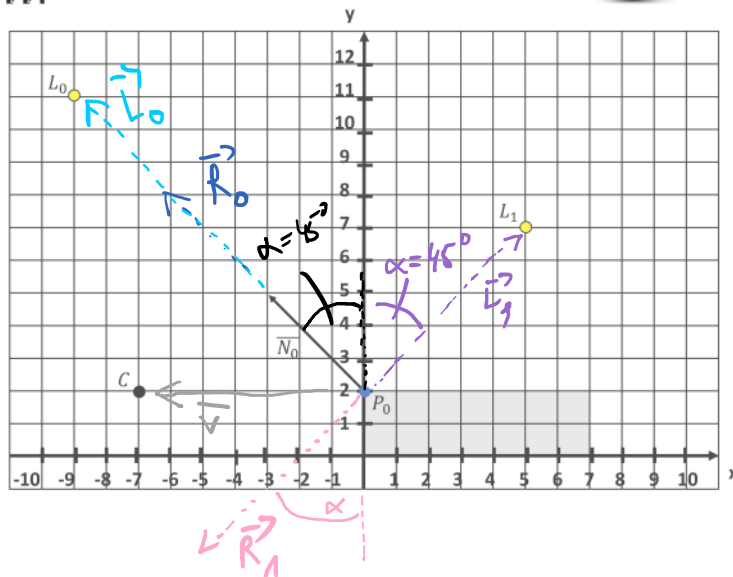




2 von 2

1) Phong: $I = I_a \cdot k_a + \sum_{p=0}^m I_p \cdot [k_d \cdot (\bar{N} \cdot \bar{L}_p) + k_s (\bar{V} \cdot \bar{R}_p)^n]$

ambianter Anteil $= \begin{Bmatrix} I_{ar} \\ I_{ag} \\ I_{ab} \end{Bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$

diffuser Anteil: $\bar{N} = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \Rightarrow \text{abgelesen}$

$\bar{L}_0 = \begin{pmatrix} -9 \\ 9 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9 \\ 7 \end{pmatrix}$

$\bar{L}_0 = \frac{\begin{pmatrix} -9 \\ 7 \end{pmatrix}}{\sqrt{(-9)^2 + 7^2}} = \begin{pmatrix} -\sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 \end{pmatrix} \hat{=} \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$

L_0 auch ablesen als $\bar{L}_0 = \bar{N} = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$

$\bar{L}_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$

$\bar{L}_1 = \frac{\begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}}{\sqrt{5^2 + 5^2}} = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 \end{pmatrix} \hat{=} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \hat{=} \text{auch so ablesen (siehe Skizze)}$

$$\vec{N} \cdot \vec{L}_0 = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \quad \uparrow$$

$$\vec{N} \cdot \vec{L}_1 = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0 \quad \uparrow \rightarrow$$

$$\begin{aligned} I_d &= \begin{matrix} I_{L_0} \\ \left\{ \begin{matrix} 0,5 \\ 0,5 \\ 0,5 \end{matrix} \right\} \end{matrix} \cdot \begin{matrix} k_d \\ \left\{ \begin{matrix} 0,6 \\ 0,4 \\ 0 \end{matrix} \right\} \end{matrix} \cdot N \cdot \vec{L}_0 + \underbrace{\begin{matrix} I_{L_1} \\ \left\{ \begin{matrix} 0,5 \\ 0,5 \\ 0,5 \end{matrix} \right\} \end{matrix} \cdot \begin{matrix} k_d \\ \left\{ \begin{matrix} 0,6 \\ 0,4 \\ 0 \end{matrix} \right\} \end{matrix} \cdot N \cdot \vec{L}_1}_{=0} \\ &= \begin{pmatrix} 0,3 \\ 0,2 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Spekularer Anteil:

$$\vec{V} = \begin{pmatrix} -7 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{V} = \frac{\begin{pmatrix} -7 \\ 0 \end{pmatrix}}{\sqrt{7^2 + 0^2}} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{auch abzulesen (siehe Skizze)}$$

$$\begin{aligned} \vec{R}_0 &= 2 \cdot (\vec{N} \cdot \vec{L}_0) \cdot \vec{N} - \vec{L}_0 = 2 \cdot 1 \cdot \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2/\sqrt{2} \\ 2/\sqrt{2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \Rightarrow \text{auch abzulesen (siehe Skizze)} \end{aligned}$$

$$\vec{R}_1 = 2 \cdot (\vec{N} \cdot \vec{L}_1) \cdot \vec{N} - \vec{L}_1 = 2 \cdot 0 \cdot \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$\rightarrow$ auch abzulesen (siehe Skizze)

$$(\bar{V} \cdot \bar{R}_0)^n = \left[\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \right]^{50} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{50} \approx 2,98 \cdot 10^{-8}$$

$$(\bar{V} \cdot \bar{R}_1)^n = \left[\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \right]^{50} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{50} \approx 2,98 \cdot 10^{-8}$$

$$I_s = \underbrace{\begin{matrix} I_{L_0} \\ \begin{Bmatrix} 0,5 \\ 0,5 \\ 0,5 \end{Bmatrix} \end{matrix}} \cdot \underbrace{\begin{matrix} k_s \\ \begin{Bmatrix} 0,7 \\ 0,7 \\ 0 \end{Bmatrix} \end{matrix}} \cdot \underbrace{(\bar{V} \cdot \bar{R}_0)^n}_{\substack{\text{zu vernachlässigen!} \\ \text{da fast 0}}} \cdot 2,98 \cdot 10^{-8} + \underbrace{\begin{matrix} I_{L_1} \\ \begin{Bmatrix} 0,5 \\ 0,5 \\ 0,5 \end{Bmatrix} \end{matrix}} \cdot \underbrace{\begin{matrix} k_s \\ \begin{Bmatrix} 0,7 \\ 0,7 \\ 0 \end{Bmatrix} \end{matrix}} \cdot \underbrace{(\bar{V} \cdot \bar{R}_1)^n}_{\substack{\text{zu vernachlässigen!} \\ \text{da fast 0}}} \cdot 2,98 \cdot 10^{-8}$$

$$\begin{aligned} I_{\text{ges}} &= \underbrace{I_a \cdot k_a}_{=0} + I_{L_0} \cdot k_d \cdot \bar{N} \cdot \bar{L}_0 + \overbrace{I_{L_0} \cdot k_l \cdot \bar{N} \cdot \bar{L}_1}^{=0} \\ &+ \underbrace{I_{L_0} \cdot k_s \cdot (\bar{V} \cdot \bar{R}_0)^n}_{=0} + \underbrace{I_{L_1} \cdot k_s \cdot (\bar{V} \cdot \bar{R}_1)^n}_{=0} \\ &= I_{L_0} \cdot k_d \cdot \bar{N} \cdot \bar{L}_0 = \begin{Bmatrix} 0,3 \\ 0,2 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \begin{matrix} \text{nur diffuser} \\ \text{Anteil} \end{matrix} \end{aligned}$$